# 阿波罗尼斯圆和蒙日圆的问题

## 一、知识点梳理

### 一、阿波罗尼斯圆

#### 1. 阿波罗尼斯圆的定义

在平面上给定两点 $A,B$，设 $P$ 点在同一平面上且满足 $\frac{PA}{PB}=\lambda$，当 $\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1$ 时，$P$ 点的轨迹是个圆，称之为阿波罗尼斯圆．（$\lambda=1$ 时 $P$ 点的轨迹是线段 $AB$ 的中垂线）

#### 2. 阿波罗尼斯圆的证明

设 $P(x,y),A_1(-a,0),B(a,0)$．若 $\frac{PA}{PB}=\lambda(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1)$，则点 $P$ 的轨迹方程是 $\left(x-\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a\right)^2+y^2=\left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right)^2$，其轨迹是以 $\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,0\right)$ 为圆心，半径为 $r=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|$ 的圆．

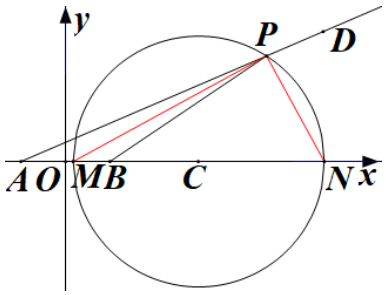
证明：由 $PA=\lambda PB$ 及两点间距离公式，可得 $(x+a)^2+y^2=\lambda^2[(x-a)^2+y^2]$，

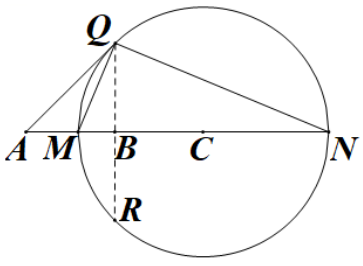
化简可得 $(1-\lambda^2)x^2+(1-\lambda^2)y^2+2(1+\lambda^2)ax+(1-\lambda^2)a^2=0$①，

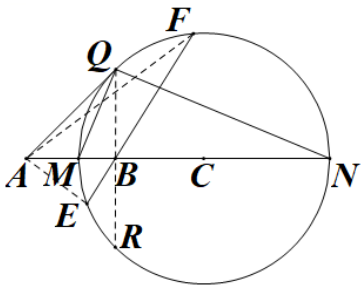
(1) 当 $\lambda=1$ 时，得 $x=0$，此时动点的轨迹是线段 $AB$ 的垂直平分线；

(2) 当 $\lambda\neq1$ 时，方程①两边都除以 $1-\lambda^2$ 得 $x^2+y^2+\frac{2a(1+\lambda^2)x}{1-\lambda^2}+a^2=0$，化为标准形式即为：

$\left(x-\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a\right)^2+y^2=\left(\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right)^2$，∴ 点 $P$ 的轨迹方程是以 $\left(\frac{\lambda^2+1}{\lambda^2-1}a,0\right)$ 为圆心，半径为 $r=\left|\frac{2a\lambda}{\lambda^2-1}\right|$ 的圆．




图①　　图②　　图③

【定理】$A,B$ 为两已知点，$M,N$ 分别为线段 $AB$ 的定比为 $\lambda(\lambda\neq1)$ 的内外分点，则以 $MN$ 为直径的圆 $C$ 上任



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

意点 $P$ 到 $A,B$ 两点的距离之比为 $\lambda$.

证明：以 $\lambda>1$ 为例．如图②，设 $AB=2a$，$\frac{AM}{MB}=\frac{AN}{NB}=\lambda$，则 $AM=\frac{2a\lambda}{1+\lambda}$，$BM=2a-\frac{2a\lambda}{1+\lambda}=\frac{2a}{1+\lambda}$，$AN=\frac{2a\lambda}{\lambda-1}$，$BN=\frac{2a\lambda}{\lambda-1}-2a=\frac{2a}{\lambda-1}$．过 $B$ 作 $AB$ 的垂线圆 $C$ 交于 $Q,R$ 两点，由相交弦定理及勾股定理得 $QB^2=MB\cdot BN=\frac{4a^2}{\lambda^2-1}$，$QA^2=AB^2+QB^2=\frac{4a^2\lambda^2}{\lambda^2-1}$，于是 $QB=\frac{2a}{\sqrt{\lambda^2-1}}$，$QA=\frac{2a}{\sqrt{\lambda^2-1}}$，$\therefore\frac{QA}{QB}=\lambda$.

$\because M,Q,N$ 同时在到 $A,B$ 两点距离之比等于 $\lambda$ 的圆上，而不共线的三点所确定的圆是唯一的，

$\therefore$ 圆 $C$ 上任意一点 $P$ 到 $A,B$ 两点的距离之比恒为 $\lambda$．同理可证 $0<\lambda<1$ 的情形.

### 3. 阿波罗尼斯圆的相关结论

**【结论 1】**当 $\lambda>1$ 时，点 $B$ 在圆 $C$ 内，点 $A$ 在圆 $C$ 外；当 $0<\lambda<1$ 时，点 $A$ 在圆 $C$ 内，点 $B$ 在圆 $C$ 外.

**【结论 2】**因 $AQ^2=AM\cdot AN$，故 $AQ$ 是圆 $C$ 的一条切线．若已知圆 $C$ 及圆 $C$ 外一点 $A$，可以作出与之对应的点 $B$，反之亦然.

**【结论 3】**所作出的阿波罗尼斯圆的直径为 $MN=\frac{4a\lambda}{|\lambda^2-1|}$，面积为 $\frac{4\pi a^2\lambda^2}{(\lambda^2-1)^2}$.

**【结论 4】**过点 $A$ 作圆 $C$ 的切线 $AQ(Q$ 为切点)，则 $QM,QN$ 分别为 $\angle AQB$ 的内、外角平分线.

**【结论 5】**阿波罗尼斯圆的直径两端是按比例内分 $AB$ 和外分 $AB$ 所得的两个分点，如图所示，$M$ 是 $AB$ 的内分点，$N$ 是 $AB$ 的外分点，此时必有 $PM$ 平分 $\angle APB$，$PN$ 平分 $\angle APB$ 的外角.

证明：如图①，由已知可得 $\frac{PA}{PB}=\frac{MA}{MB}=\frac{NA}{NB}=\lambda(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1)$，$\because\frac{S_{\Delta PAM}}{S_{\Delta PBM}}=\frac{MA}{MB}=\lambda$，又 $S_{\Delta PAM}=\frac{1}{2}PA\cdot PM\sin\angle APM$，$S_{\Delta PBM}=\frac{1}{2}PB\cdot PM\sin\angle BPM$，$\therefore\frac{PA\cdot PM\sin\angle APM}{PB\cdot PM\sin\angle BPM}=\lambda$，

$\therefore\sin\angle APM=\sin\angle BPM$，$\therefore\angle APM=\angle BPM$，$\therefore PM$ 平分 $\angle APB$．由等角的余角相等可得 $\angle BPN=\angle DPN$，$\therefore PN$ 平分 $\angle APB$ 的外角.

**【结论 6】**过点 $B$ 作圆 $C$ 不与 $QR$ 重合的弦 $EF$，则 $AB$ 平分 $\angle EAF$.

证明：如图③，连结 $ME,MF$，由已知 $\frac{FA}{FB}=\frac{EA}{EB}=\lambda$，$\therefore\frac{EB}{FB}=\frac{EA}{FA}$．$\because\frac{S_{\Delta ABE}}{S_{\Delta ABF}}=\frac{EB}{FB}(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1)$，又 $S_{\Delta ABE}=\frac{1}{2}AB\cdot AE\sin\angle BAE$，$S_{\Delta ABF}=\frac{1}{2}AB\cdot AF\sin\angle BAF$，$\therefore\frac{AB\cdot AE\sin\angle BAE}{AB\cdot AF\sin\angle BAF}=\frac{EB}{FB}=\frac{AE}{AF}$，$\therefore\sin\angle BAE=\sin\angle BAF$，$\therefore\angle BAE=\angle BAF$，$\therefore AB$ 平分 $\angle EAF$.

$\therefore\sin\angle BAE=\sin\angle BAF$，$\therefore\angle BAE=\angle BAF$，$\therefore AB$ 平分 $\angle EAF$.

## 二、蒙日圆

### 1. 蒙日圆的定义

在椭圆上，任意两条相互垂直的切线的交点都在同一个圆上，它的圆心是椭圆的中心，半径等于椭圆长半轴短半轴平方和的几何平方根，这个圆叫蒙日圆，如图 1.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

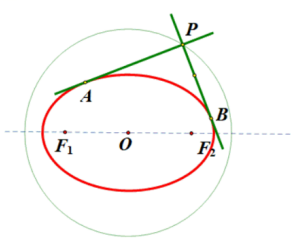



图1（1）

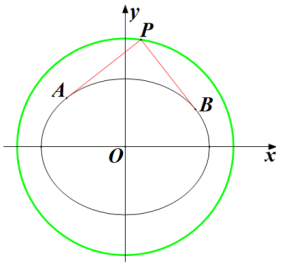



图1（2）

**证明：**设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，则椭圆两条互相垂直的切线 $PA,PB$ 交点 $P$ 的轨迹是蒙日圆：$x^2+y^2=a^2+b^2$. ①当题设中的两条互相垂直的切线 $PA,PB$ 斜率均存在且不为0时，可设 $P(x_0,y_0)(x_0\neq\pm a$ 且 $y_0\neq\pm b)$，过 $P$ 的椭圆的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)(k\neq0)$，由 $\begin{cases}y-y_0=k(x-x_0),\\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\end{cases}$ 得 $(a^2k^2+b^2)x^2-2ka^2(kx_0-y_0)x+a^2(kx_0-y_0)^2-a^2b^2=0$，

由其判别式值为0，得 $(x_0^2-a^2)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-b^2=0(x_0^2-a^2\neq0)$，

$\because k_{PA},k_{PB}$ 是这个关于 $k$ 的一元二次方程的两个根，

$\therefore k_{PA}\cdot k_{PB}=\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}$，

由已知 $PA\perp PB,\therefore k_{PA}\cdot k_{PB}=-1,\therefore\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}=-1,\therefore x_0^2+y_0^2=a^2+b^2,\therefore$ 点 $P$ 的坐标满足方程 $x^2+y^2=a^2+b^2$.

②当题设中的两条互相垂直的切线 $PA,PB$ 有斜率不存在或斜率为0时，可得点 $P$ 的坐标为 $(\pm a,b)$ 或 $(a,\pm b)$，此时点 $P$ 也在圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上.

综上所述：椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 两条互相垂直的切线 $PA,PB$ 交点 $P$ 的轨迹是蒙日圆：$x^2+y^2=a^2+b^2$.

## 2. 蒙日圆的几何性质

**【结论1】**过圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上的动点 $P$ 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两条切线 $PA,PB$，则 $PA\perp PB$.

证明：设 $P$ 点坐标 $(x_0,y_0)$，由 $\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ y-y_0=k(x-x_0)\end{cases}$，得 $(a^2k^2+b^2)x^2-2ka^2(kx_0-y_0)x+a^2(kx_0-y_0)^2-a^2b^2=0$，

由其判别式的值为0，得 $(x_0^2-a^2)k^2-2x_0y_0k+y_0^2-b^2=0(x_0^2-a^2\neq0)$，

$\because k_{PA}$，$k_{PB}$ 是这个关于 $k$ 的一元二次方程的两个根，

$\therefore k_{PA}\cdot k_{PB}=\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}$，$x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$，$k_{PA}\cdot k_{PB}=\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}=-1$，$PA\perp PB$.

**【结论2】**设 $P$ 为蒙日圆 $O$：$x^2+y^2=a^2+b^2$ 上任一点，过点 $P$ 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两条切线，交椭圆于点 $A$，



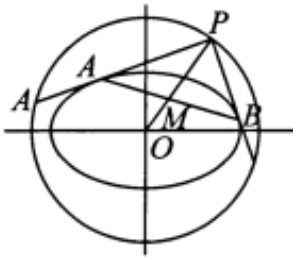
学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

$B,O$ 为原点，则 $OP,AB$ 的斜率乘积为定值 $k_{OP}\cdot k_{AB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

**【结论 3】**设 $P$ 为蒙日圆 $O$：$x^2+y^2=a^2+b^2$ 上任一点，过点 $P$ 作椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的两条切线，切点分别为 $A,B,O$ 为原点，则 $OA,PA$ 的斜率乘积为定值 $k_{OA}\cdot k_{PA}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，且 $OB,PB$ 的斜率乘积为定值 $k_{OB}\cdot k_{PB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$(垂径定理的推广).

**【结论 4】**过圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上的动点 $P$ 作椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两条切线，$O$ 为原点，则 $PO$ 平分椭圆的切点弦 $AB$.

证明：$P$ 点坐标 $(x_0,y_0)$，直线 $OP$ 斜率 $k_{OP}=\dfrac{y_0}{x_0}$，由切点弦公式得到 $AB$ 方程 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$，$k_{AB}=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，$k_{OP}\cdot k_{AB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$，由点差法可知，$OP$ 平分 $AB$，如图 $M$ 是中点.




**【结论 5】**设 $P$ 为蒙日圆 $O$:$x^2+y^2=a^2+b^2$ 上任一点，过点 $P$ 作椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两条切线，交蒙日圆 $O$ 于两点 $C,D$，则 $OP,CD$ 的斜率乘积为定值 $k_{OP}\cdot k_{CD}=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

**【结论 6】**设 $P$ 为蒙日圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上任一点，过点 $P$ 作椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两条切线，切点分别为 $A,B,O$ 为原点，则 $OA,OB$ 的斜率乘积为定值：$k_{OP}\cdot k_{CD}=-\dfrac{b^4}{a^4}$.

**【结论 7】**设 $P$ 为蒙日圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上任一点，过点 $P$ 作椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两条切线，切点分别为 $A,B,O$ 为原点，则 $S_{\Delta AOB}$ 的最大值为 $\dfrac{ab}{2}$，$S_{\Delta AOB}$ 的最小值为 $\dfrac{a^2b^2}{a^2+b^2}$.

**【结论 8】**设 $P$ 为蒙日圆 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 上任一点，过点 $P$ 作椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的两条切线，切点分别为 $A,B$，则 $S_{\Delta APB}$ 的最大值为 $\dfrac{a^4}{a^2+b^2}$，$S_{\Delta APB}$ 的最小值为 $\dfrac{b^4}{a^2+b^2}$.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## 二、题型精讲精练

**例 1** 设 $A$，$B$ 是平面上两点，则满足 $\dfrac{|PA|}{|PB|}=k$(其中 $k$ 为常数，$k\neq 0$ 且 $k\neq 1$) 的点 $P$ 的轨迹是一个圆，这个轨迹最先由古希腊数学家阿波罗尼斯发现，故称阿波罗尼斯圆，简称阿氏圆，已知 $A(\sqrt{6},0)$，$B\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2},0\right)$，且 $k=\sqrt{2}$.

(1) 求点 $P$ 所在圆 $M$ 的方程.

(2) 已知圆 $\Omega$:$(x+2)^2+(y-2)^2=5$ 与 $x$ 轴交于 $C$，$D$ 两点 (点 $C$ 在点 $D$ 的左边)，斜率不为 0 的直线 $l$ 过点 $D$ 且与圆 $M$ 交于 $E$，$F$ 两点，证明：$\angle ECD=\angle FCD$.

**例 2** 已知椭圆 $C$:$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的一个焦点为 $(\sqrt{5},0)$，离心率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

($I$) 求椭圆 $C$ 的标准方程；

($II$) 若动点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆外一点，且点 $P$ 到椭圆 $C$ 的两条切线相互垂直，求点 $P$ 的轨迹方程.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## 【题型训练－刷模拟】

# 1. 阿波罗尼斯圆

### 一、单选题

1. (2023·全国·高三专题练习) 我们都知道：平面内到两定点距离之比等于定值(不为1)的动点轨迹为圆．后来该轨迹被人们称为阿波罗尼斯圆．已知平面内有两点$A(-1,0)$和$B(2,1)$，且该平面内的点$P$满足$|PA|=\sqrt{2}|PB|$，若点$P$的轨迹关于直线$mx+ny-2=0(m,n>0)$对称，则$\frac{2}{m}+\frac{5}{n}$的最小值是（　　）

A. 10　　B. 20　　C. 30　　D. 40

2. (2023·全国·高三专题练习) 古希腊数学家阿波罗尼斯的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果，它将圆锥曲线的性质网罗殆尽，几乎使后人没有插足的余地．他证明过这样一个命题：平面内与两定点距离的比为常数$k(k>0$且$k\neq 1)$的点的轨迹是圆，后人将之称为阿波罗尼斯圆．现有椭圆$T:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$A,B$为椭圆$T$长轴的端点，$C,D$为椭圆$T$短轴的端点，$E$，$F$分别为椭圆$T$的左右焦点，动点$M$满足$\frac{|ME|}{|MF|}=2$，$\triangle MAB$面积的最大值为$4\sqrt{6}$，$\triangle MCD$面积的最小值为$\sqrt{2}$，则椭圆$T$的离心率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. (2023秋·江西宜春·高三江西省丰城中学校考期中) 阿波罗尼斯是古希腊著名的数学家，对圆锥曲线有深刻而系统的研究，阿波罗尼斯圆就是他的研究成果之一，指的是：已知动点$M$与两定点$Q$，$P$的距离之比$\frac{|MQ|}{|MP|}=\lambda(\lambda>0,\lambda\neq 1)$，那么点$M$的轨迹就是阿波罗尼斯圆．已知动点$M$的轨迹是阿波罗尼斯圆，其方程为$x^2+y^2=1$，定点$Q$为$x$轴上一点，$P\left(-\frac{1}{2},0\right)$且$\lambda=2$，若点$B(1,1)$，则$2|MP|+|MB|$的最小值为（　　）

A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{7}$　　C. $\sqrt{10}$　　D. $\sqrt{11}$

4. (2023·广西·统考模拟预测) 阿波罗尼斯是古希腊著名数学家，与阿基米德、欧几里得并称为亚历山大时期数学三巨匠，他研究发现：如果一个动点$P$到两个定点的距离之比为常数$\lambda(\lambda>0$且$\lambda\neq 1)$，那么点$P$的轨迹为圆，这就是著名的阿波罗尼斯圆．若点$P$到$A(2,0)$，$B(-2,0)$的距离比为$\sqrt{3}$，则点$P$到直线$l:2\sqrt{2}x-y-\sqrt{2}=0$的距离的最大值是（　　）

A. $3\sqrt{2}+2\sqrt{3}$　　B. $2+2\sqrt{3}$　　C. $4\sqrt{3}$　　D. $6\sqrt{3}$

5. (2023·湖北襄阳·襄阳四中校考模拟预测) 数学家阿波罗尼斯证明过这样一个命题：平面内到两定点距离之比为常数$\lambda(\lambda>0$且$\lambda\neq 1)$的点的轨迹是圆，后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆，简称阿氏圆．已知在平面直



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

角坐标系 $xOy$ 中，$A(-2,0)$，动点 $M$ 满足 $|MA|=2|MO|$，得到动点 $M$ 的轨迹是阿氏圆 $C$. 若对任意实数 $k$，直线 $l:y=k(x-1)+b$ 与圆 $C$ 恒有公共点，则 $b$ 的取值范围是（　　）

A. $\left[-\frac{\sqrt{13}}{3},\frac{\sqrt{13}}{3}\right]$　　B. $\left[-\frac{\sqrt{14}}{3},\frac{\sqrt{14}}{3}\right]$　　C. $\left[-\frac{\sqrt{15}}{3},\frac{\sqrt{15}}{3}\right]$　　D. $\left[-\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right]$

6. (2023·全国·校联考模拟预测) 阿波罗尼斯是古希腊著名数学家，与欧几里得 阿基米德被称为亚历山大时期数学三巨匠，阿波罗尼斯发现：平面内到两个定点 $A,B$ 的距离之比为定值 $\lambda(\lambda>0$，且 $\lambda\neq1)$ 的点的轨迹是圆，此圆被称为“阿波罗尼斯圆”. 在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$A(-2,0),B(4,0)$，点 $P$ 满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=\frac{1}{2}$. 设点 $P$ 的轨迹为曲线 $C$，则下列说法错误的是（　　）

A. $C$ 的方程为 $(x+4)^2+y^2=16$　　B. 当 $A,B,P$ 三点不共线时，则 $\angle APO=\angle BPO$

C. 在 $C$ 上存在点 $M$，使得 $|MO|=2|MA|$　　D. 若 $D(2,2)$，则 $|PB|+2|PD|$ 的最小值为 $4\sqrt{5}$

7. (2023·四川成都·石室中学校考模拟预测) 已知平面上两定点 $A$，$B$，则所有满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=\lambda(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1)$ 的点 $P$ 的轨迹是一个圆心在直线 $AB$ 上，半径为 $\left|\frac{\lambda}{1-\lambda^2}\right|\cdot|AB|$ 的圆. 这个轨迹最先由古希腊数学家阿波罗尼斯发现，故称作阿氏圆. 已知动点 $P$ 在棱长为 6 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的一个侧面 $ABB_1A_1$ 上运动，且满足 $|PA|=2|PB|$，则点 $P$ 的轨迹长度为（　　）

A. $\frac{8\pi}{3}$　　B. $\frac{4\pi}{3}$　　C. $\sqrt{3}\pi$　　D. $\frac{\sqrt{15}\pi}{2}$

## 二、多选题

8. (2023 秋·云南保山·高三统考期末) 古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得 阿基米德齐名，他发现：平面内到两个定点 $A,B$ 的距离之比为定值 $\lambda(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1)$ 的点的轨迹是一个圆，人们将这个圆以他的名字命名，称为阿波罗尼斯圆，简称阿氏圆. 已知在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$A(-1,0),B(2,0)$，点 $P$ 满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=\frac{1}{2}$，设点 $P$ 的轨迹为曲线 $C$，下列结论正确的是（　　）

A. 曲线 $C$ 的方程为 $(x+2)^2+y^2=4$

B. 曲线 $C$ 与圆 $C':x^2+(y-2)^2=4$ 外切

C. 曲线 $C$ 被直线 $l:x+y=0$ 截得的弦长为 $2\sqrt{2}$

D. 曲线 $C$ 上恰有三个点到直线 $m:x+\sqrt{3}y=0$ 的距离为 1

9. (2024·全国·高三专题练习) 古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名，他发现：“平面内到



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

两个定点 $A$，$B$ 的距离之比为定值 $\lambda(\lambda\neq1)$ 的点的轨迹是圆．”后来人们将这个圆以他的名字命名，称为阿波罗尼斯圆，简称阿氏圆．在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$A(1,0)$，$B(3,0)$，点 $P$ 满足 $\dfrac{|PA|}{|PB|}=\sqrt{2}$，点 $P$ 的轨迹为曲线 $C$，下列结论正确的是（　　）

A. 曲线 $C$ 的方程为 $x^2+y^2-10x+17=0$

B. 直线 $3x+4y=0$ 与曲线 $C$ 有公共点

C. 曲线 $C$ 被 $x$ 轴截得的弦长为 $4\sqrt{2}$

D. $\triangle ABP$ 面积的最大值为 $2\sqrt{2}$

10. (2023·全国·高三专题练习) 古希腊著名数学家阿波罗尼斯发现：平面内到两个定点 $A$，$B$ 的距离之比为定值 $\lambda(\lambda\neq1)$ 的点的轨迹是圆，此圆被称为“阿波罗尼斯圆”．在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$A(-2,0)$，$B(4,0)$，点 $P$ 满足 $\dfrac{|PA|}{|PB|}=\dfrac{1}{2}$．设点 $P$ 的轨迹为 $C$，则（　）．

A. 轨迹 $C$ 的方程为 $(x+4)^2+y^2=9$

B. 在 $x$ 轴上存在异于 $A$，$B$ 的两点 $D$，$E$，使得 $\dfrac{|PD|}{|PE|}=\dfrac{1}{2}$

C. 当 $A$，$B$，$P$ 三点不共线时，射线 $PO$ 是 $\angle APB$ 的角平分线

D. 在 $C$ 上存在点 $M$，使得 $|MO|=2|MA|$

11. (2023 春·湖南长沙·高三湖南师大附中校联考阶段练习) 阿波罗尼斯是古希腊著名数学家，与欧几里得、阿基米德被称为亚历山大时期数学三巨匠，阿波罗尼斯发现：平面内到两个定点 $A$，$B$ 的距离之比为定值 $\lambda(\lambda>0$，且 $\lambda\neq1)$ 的点的轨迹是圆，此圆被称为“阿波罗尼斯圆”．在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$A(-2,0)$，$B(4,0)$，点 $P$ 满足 $\dfrac{|PA|}{|PB|}=\dfrac{1}{2}$．设点 $P$ 的轨迹为曲线 $C$，则下列说法正确的是（　　）

A. $C$ 的方程为 $(x+4)^2+y^2=16$

B. 当 $A$，$B$，$P$ 三点不共线时，则 $\angle APO=\angle BPO$

C. 在 $C$ 上存在点 $M$，使得 $|MO|=2|MA|$

D. 若 $D(2,2)$，则 $|PB|+2|PD|$ 的最小值为 $4\sqrt{5}$

## 三、填空题

12. (2023·全国·高三专题练习) 阿波罗尼斯 (约前 262－前 190 年) 证明过这样一个命题：平面内到两定点距离之比为常数 $k(k>0,k\neq1)$ 的点的轨迹是圆，后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆．若平面内两定点 $O(0,0)$，$A(3,0)$，动点 $P$ 满足 $\dfrac{|PO|}{|PA|}=\dfrac{1}{2}$，则点 $P$ 的轨迹方程是 _____．

13. (2023 春·上海闵行·高三上海市七宝中学校考开学考试) 阿波罗尼斯证明过这样一个命题：平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆，后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆．若平面内两定点 $A$，$B$ 间的距离为 3，动点 $P$ 满足 $\dfrac{|PA|}{|PB|}=2$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的范围为 _____．

14. (2023·全国·高三专题练习) 阿波罗尼斯的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果，它将圆锥曲线的



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

性质网罗殆尽几乎使后人没有插足的余地. 他证明过这样一个命题：平面内与两定点距离的比为常数 $k(k>0$ 且 $k\neq 1)$ 的点的轨迹是圆，后人将这个圆称为阿氏圆，现有 $\triangle ABC$，$BC=6,\sin B=\frac{1}{2}\sin C$，当 $\triangle ABC$ 的面积最大时，则 $AC$ 的长为 _____.

15. (2023·河北衡水·校联考二模) 希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得、阿基米德齐名. 他发现："平面内到两个定点 $A$，$B$ 的距离之比为定值 $\lambda(\lambda\neq 1)$ 的点的轨迹是圆". 后来，人们将这个圆以他的名字命名，称为阿波罗尼斯圆，简称阿氏圆. 已知在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$A(-3,1),B(-3,6)$，点 $P$ 是满足 $\lambda=\frac{\sqrt{6}}{3}$ 的阿氏圆上的任一点，若抛物线 $y=\frac{1}{6}x^2$ 的焦点为 $F$，过点 $F$ 的直线与此阿氏圆相交所得的最长弦与最短弦的和为 _____.

16. (2023·湖南长沙·长沙市实验中学校考三模) 已知平面上两定点 $A$、$B$，则所有满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=\lambda(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq 1)$ 的点 $P$ 的轨迹是一个圆心在直线 $AB$ 上，半径为 $\left|\frac{\lambda}{1-\lambda^2}\right|\cdot|AB|$ 的圆. 这个轨迹最先由古希腊数学家阿波罗尼斯发现，故称作阿氏圆. 已知棱长为 3 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 表面上动点 $P$ 满足 $|PA|=2|PB|$，则点 $P$ 的轨迹长度为 _____.

**四、解答题**

17. (2023·全国·高三专题练习) 古希腊著名数学家阿波罗尼斯与欧几里得 阿基米德齐名，他发现："平面内到两个定点 $A$，$B$ 的距离之比为定值 $\lambda(\lambda>0$ 且 $\lambda\neq 1)$ 的点的轨迹是圆". 后来，人们将这个圆以他的名字命名，称为阿波罗尼斯圆，简称阿氏圆. 在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$A(-2,0)$，$B(4,0)$，动点 $P$ 满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=\frac{1}{2}$. 设点 $P$ 的轨迹为 $C_1$.

(1) 求曲线 $C_1$ 的方程；

(2) 若曲线 $C_1$ 和 $\odot C_2$:$(x-4)^2+(y-6)^2=r^2(r>0)$ 无公共点，求 $r$ 的取值范围.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

18. (2023·全国·高三专题练习) 平面上两点 $A$、$B$，则所有满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=k$ 且 $k$ 不等于 1 的点 $P$ 的轨迹是一个圆，这个轨迹最先由古希腊数学家阿波罗尼斯发现，故称阿氏圆. 已知圆 $C_1$ 上的动点 $P$ 满足：$\frac{|PO|}{|PA|}=2$(其中 $O$ 为坐标原点，$A$ 点的坐标为 $(0,3)$.

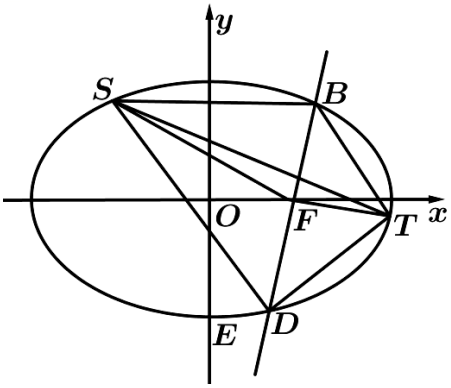
(1) 直线 $L$ ： $y=x$ 上任取一点 $Q$，作圆 $C_1$ 的切线，切点分别为 $M$，$N$，求四边形 $QMC_1N$ 面积的最小值；

(2) 在 (1) 的条件下，证明：直线 $MN$ 恒过一定点并写出该定点坐标.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

19. (2023秋·重庆沙坪坝·高三重庆南开中学校考期末) 阿波罗尼斯是古希腊著名数学家，他的主要研究成果集中在他的代表作《圆锥曲线》一书中．阿波罗尼斯圆是他的研究成果之一，指的是已知动点$M$与两定点$Q$，$P$的距离之比$\dfrac{|MQ|}{|MP|}=\lambda(\lambda>0,\lambda\neq1)$，$\lambda$是一个常数，那么动点$M$的轨迹就是阿波罗尼斯圆，圆心在直线$PQ$上．已知动点$M$的轨迹是阿波罗尼斯圆，其方程为$x^2+y^2=4$，定点分别为椭圆$C$:$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的右焦点$F$与右顶点$A$，且椭圆$C$的离心率为$e=\dfrac{1}{2}$.




(1) 求椭圆$C$的标准方程；

(2) 如图，过右焦点$F$斜率为$k(k>0)$的直线$l$与椭圆$C$相交于$B$，$D$(点$B$在$x$轴上方)，点$S$，$T$是椭圆$C$上异于$B$，$D$的两点，$SF$平分$\angle BSD$，$TF$平分$\angle BTD$.

①求$\dfrac{|BS|}{|DS|}$的取值范围；

②将点$S$、$F$、$T$看作一个阿波罗尼斯圆上的三点，若$\triangle SFT$外接圆的面积为$\dfrac{81\pi}{8}$，求直线$l$的方程.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## 2. 蒙日圆

### 一、单选题

1. (2023·全国·高三专题练习) 加斯帕尔·蒙日 (图 1) 是 18~19 世纪法国著名的几何学家，他在研究圆锥曲线时发现：椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上，其圆心是椭圆的中心，这个圆被称为“蒙日圆”(图 2)．则椭圆 $C:\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 的蒙日圆的半径为 (　　)



图1

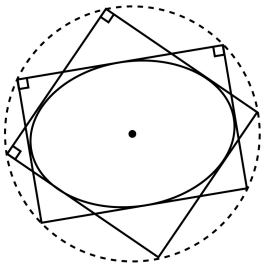


图2

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

2. (2023·全国·高三专题练习) 画法几何创始人蒙日发现：椭圆上两条互相垂直的切线的交点必在一个与椭圆同心的圆上，且圆半径的平方等于长半轴 短半轴的平方和，此圆被命名为该椭圆的蒙日圆. 若椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的蒙日圆为 $x^2+y^2=10$，则该椭圆的离心率为 (　　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

3. (2023 秋·新疆乌鲁木齐·高三校考阶段练习) 法国数学家加斯帕·蒙日被称为“画法几何创始人”“微分几何之父”．他发现与椭圆相切的两条互相垂直的切线的交点的轨迹是以该椭圆中心为圆心的圆，这个圆被称为该椭圆的蒙日圆．若椭圆：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的蒙日圆为 $C:x^2+y^2=\frac{4}{3}a^2$，则椭圆 $\Gamma$ 的离心率为 (　　)

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

4. (2023·江西·统考模拟预测) 定义：圆锥曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两条相互垂直的切线的交点 $Q$ 的轨迹是以坐标原点为圆心，$\sqrt{a^2+b^2}$ 为半径的圆，这个圆称为蒙日圆. 已知椭圆 $C$ 的方程为 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$，$P$ 是直线 $l:x+2y-3=0$ 上的一点，过点 $P$ 作椭圆 $C$ 的两条切线与椭圆相切于 $M$、$N$ 两点，$O$ 是坐标原点，连接 $OP$，当 $\angle MPN$ 为直角时，则 $k_{OP}=$ (　　)



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

A. $-\frac{3}{4}$ 或 $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{12}{5}$ 或 0　　C. $-\frac{9}{5}$ 或 $\frac{12}{5}$　　D. $-\frac{4}{3}$ 或 0

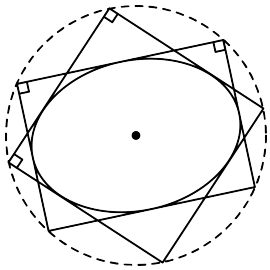
5. (2023·海南·统考模拟预测) 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现：过椭圆外一点作椭圆的两条互相垂直的切线，那么这一点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆，这个圆被称为该椭圆的蒙日圆. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 的蒙日圆为圆 $C_1$，若圆 $C_1$ 不透明，则一束光线从点 $A(-4,3)$ 出发，经 $x$ 轴反射到圆 $C_1$ 上的最大路程是（　　）

A. 2　　B. 4　　C. 5　　D. 8

6. (2023·全国·高三专题练习) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$，其蒙日圆方程为 $x^2+y^2=a^2+b^2$，$M$ 为蒙日圆上的一个动点，过点 $M$ 作椭圆 $C$ 的两条切线，与蒙日圆分别交于 $P$，$Q$ 两点，若 $\triangle MPQ$ 面积的最大值为 36，则椭圆 $C$ 的长轴长为（　　）

A. $2\sqrt{5}$　　B. $4\sqrt{5}$　　C. $2\sqrt{3}$　　D. $4\sqrt{3}$

7. (2023·贵州毕节·校考模拟预测) 加斯帕尔－蒙日是 1819 世纪法国著名的几何学家. 如图，他在研究圆锥曲线时发现：椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上，其圆心是椭圆的中心，这个圆被称为“蒙日圆”. 若长方形 $G$ 的四边均与椭圆 $M:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{4}=1$ 相切，则下列说法错误的是（　　）



A. 椭圆 $M$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. 椭圆 $M$ 的蒙日圆方程为 $x^2+y^2=10$

C. 若 $G$ 为正方形，则 $G$ 的边长为 $2\sqrt{5}$　　D. 长方形 $G$ 的面积的最大值为 18

8. (2023·全国·高三专题练习) 研究发现椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上，这个圆叫做椭圆的蒙日圆. 设椭圆 $C$ 的焦点为 $F_1$，$F_2$，$P$ 为椭圆 $C$ 上的任意一点，$R$ 为椭圆 $C$ 的蒙日圆的半径. 若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}$ 的最小值为 $\frac{1}{5}R^2$，则椭圆 $C$ 的离心率为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

9. (2023 秋·安徽·高三安徽省马鞍山市第二十二中学校联考阶段练习) 法国数学家加斯帕·蒙日被称为“画法几何创始人”“微分几何之父”. 他发现与椭圆相切的两条互相垂直的切线的交点的轨迹是以该椭圆中心



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

为圆心的圆，这个圆称为该椭圆的蒙日圆．若椭圆$\Gamma$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的蒙日圆为$C$：$x^2+y^2=\frac{4}{3}a^2$，过$C$上的动点$M$作$\Gamma$的两条切线，分别与$C$交于$P$，$Q$两点，直线$PQ$交$\Gamma$于$A$，$B$两点，则下列结论不正确的是（　　）

A. 椭圆$\Gamma$的离心率为$\frac{\sqrt{6}}{3}$

B. $\triangle MPQ$面积的最大值为$\frac{2}{3}a^2$

C. $M$到$\Gamma$的左焦点的距离的最小值为$\frac{(2\sqrt{3}-\sqrt{6})a}{3}$

D. 若动点$D$在$\Gamma$上，将直线$DA$，$DB$的斜率分别记为$k_1$，$k_2$，则$k_1k_2=-\frac{1}{3}$

## 二、多选题

10. (2023·重庆沙坪坝·高三重庆八中校考阶段练习)加斯帕尔·蒙日(如图甲)是18~19世纪法国著名的几何学家，他在研究圆锥曲线时发现：椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上，其圆心是椭圆的中心，这个圆被称为“蒙日圆”(图乙)．已知长方形$R$的四边均与椭圆$C$：$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$相切，则下列说法正确的是（　　）



图1

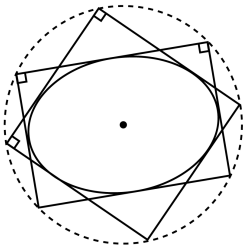


图2

A. 椭圆$C$的离心率为$e=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

B. 椭圆$C$的蒙日圆方程为$x^2+y^2=6$

C. 椭圆$C$的蒙日圆方程为$x^2+y^2=9$

D. 长方形$R$的面积最大值为18

11. (2023·全国·高三专题练习)法国数学家加斯帕·蒙日被称为“画法几何创始人”、“微分几何之父”．他发现与椭圆相切的两条互相垂直的切线的交点的轨迹是以该椭圆中心为圆心的圆，这个圆称为该椭圆的蒙日圆．若椭圆$\Gamma$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的蒙日圆为$C$：$x^2+y^2=\frac{3}{2}a^2$，过$C$上的动点$M$作$\Gamma$的两条切线，分别与$C$交于$P$，$Q$两点，直线$PQ$交$\Gamma$于$A$，$B$两点，则（　　）

A. 椭圆$\Gamma$的离心率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\triangle MPQ$面积的最大值为$\frac{3}{2}a^2$



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

C. $M$到$\Gamma$的左焦点的距离的最小值为$(2-\sqrt{2})a$

D. 若动点$D$在$\Gamma$上，将直线$DA$，$DB$的斜率分别记为$k_1$，$k_2$，则$k_1k_2=-\dfrac{1}{2}$

12. (2023秋·重庆永川·高三重庆市永川北山中学校校考期末) 在椭圆$C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$中，其所有外切矩形的顶点在一个定圆$\Gamma:x^2+y^2=a^2+b^2$上，称此圆为该椭圆的蒙日圆. 该圆由法国数学家$G$. $Monge(1745-1818)$最新发现. 若椭圆$C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，则下列说法中正确的有（　　）

A. 椭圆$C$外切矩形面积的最大值为$4\sqrt{2}$

B. 点$P(x,y)$为蒙日圆$\Gamma$上任意一点，点$M(-2\sqrt{3},0),N(2\sqrt{3},0)$，当$\angle PMN$最大值时$\tan\angle PMN=2+\sqrt{3}$

C. 过椭圆$C$的蒙日圆上一点$P$，作椭圆的一条切线，与蒙日圆交于点$Q$，若$k_{OP},k_{OQ}$存在，则$k_{OP}\times k_{OQ}$为定值$-\dfrac{1}{2}$

D. 若椭圆$C$的左右焦点分别为$F_1,F_2$，过椭圆$C$上一点$P$和原点作直线$l$与蒙日圆相交于$M,N$，且$PF_1\cdot PF_2=\dfrac{3}{2}$，则$PM\cdot PN=\dfrac{3}{2}$

13. (2023·江苏盐城·校考三模) 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现：与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆，我们通常把这个圆称为该椭圆的蒙日圆. 已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$.$F_1,F_2$分别为椭圆的左、右焦点，直线$l$的方程为$x+\sqrt{2}y-3=0$，$M$为椭圆$C$的蒙日圆上一动点，$MA$，$MB$分别与椭圆相切于$A,B$两点，$O$为坐标原点，下列说法正确的是（　　）

A. 椭圆$C$的蒙日圆方程为$x^2+y^2=3$

B. 记点$A$到直线$l$的距离为$d$，则$d-|AF_2|$的最小值为$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

C. 一矩形四条边与椭圆$C$相切，则此矩形面积最大值为$6$

D. $\triangle AOB$的面积的最小值为$\dfrac{2}{3}$，最大值为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

## 三、填空题

14. (2023·全国·高三专题练习) 法国数学家蒙日($Monge$，1746－1818)发现：椭圆$\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的两条互相垂直切线的交点$P$的轨迹方程为：$x^2+y^2=a^2+b^2$，这个圆被称为蒙日圆. 若某椭圆$\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$对应的蒙日圆方程为$x^2+y^2=5$，则$a=$_____.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

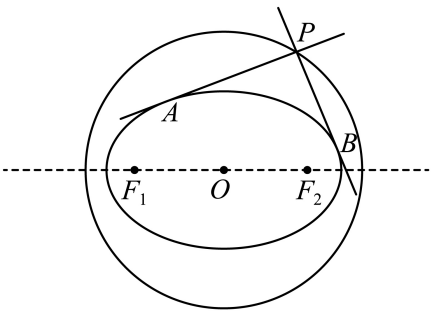
15. (2023·全国·高三专题练习) 若椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上，该圆的圆心是椭圆中心，则称这个圆为蒙日圆. 若椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1(a^2>4)$ 的蒙日圆的半径为 $2\sqrt{3}$，则椭圆 $C$ 的离心率为 _____.

16. (2023 春·吉林长春·高三长春十一高校考开学考试) “蒙日圆”涉及几何学中的一个著名定理，该定理的内容为：椭圆上任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上，它的圆心是椭圆中心，这个圆称为该椭圆的蒙日圆. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a+1}+\frac{y^2}{a}=1(a>0)$ 的蒙日圆方程为 $x^2+y^2=7$，则椭圆 $C$ 的离心率为 _____.

17. (2023·全国·高三专题练习) 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现：与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆. 我们通常把这个圆称为该椭圆的蒙日圆. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的蒙日圆方程为 $x^2+y^2=a^2+b^2$，椭圆 $C$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，$M$ 为蒙日圆上一个动点，过点 $M$ 作椭圆 $C$ 的两条切线，与蒙日圆分别交于 $P$、$Q$ 两点，则 $\triangle MPQ$ 面积的最大值为 _____.(用含 $b$ 的代数式表示)

**四、解答题**

18. (2023 秋·浙江宁波·高三期末) 法国数学家加斯帕尔·蒙日被誉为画法几何之父. 他在研究椭圆切线问题时发现了一个有趣的重要结论：一椭圆的任两条互相垂直的切线交点的轨迹是一个圆，尊称为蒙日圆，且蒙日圆的圆心是该椭圆的中心，半径为该椭圆的长半轴与短半轴平方和的算术平方根. 已知在椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 中，离心率 $e=\frac{1}{2}$，左、右焦点分别是 $F_1$、$F_2$，上顶点为 $Q$，且 $|QF_2|=2$，$O$ 为坐标原点.




(1) 求椭圆 $C$ 的方程，并请直接写出椭圆 $C$ 的蒙日圆的方程；

(2) 设 $P$ 是椭圆 $C$ 外一动点 (不在坐标轴上)，过 $P$ 作椭圆 $C$ 的两条切线，过 $P$ 作 $x$ 轴的垂线，垂足 $H$，若两切线斜率都存在且斜率之积为 $-\frac{1}{2}$，求 $\triangle POH$ 面积的最大值.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

**19. (2023·河南·校联考模拟预测)** 在椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 中，其所有外切矩形的顶点在一个定圆 $\Gamma$：$x^2+y^2=a^2+b^2$ 上，称此圆为椭圆的蒙日圆. 椭圆 $C$ 过 $P\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$Q\left(-\frac{\sqrt{6}}{2},\frac{1}{2}\right)$.

(1) 求椭圆 $C$ 的方程；

(2) 过椭圆 $C$ 的蒙日圆上一点 $M$，作椭圆的一条切线，与蒙日圆交于另一点 $N$，若 $k_{OM}$，$k_{ON}$ 存在，证明：$k_{OM}\cdot k_{ON}$ 为定值.



学生版及解析版见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495